

Étude de Trois Problèmes

- Heuristique du TSP
- Files d'attente hospitalières
- Problème classique de transport

Réalisé par :

Yahya Sidaty El Hachmy

Matricule : C26698

Rapport académique réalisé dans le cadre
du module de Recherche Opérationnelle.

Année Universitaire 2025 – 2026

Table des matières

Introduction Générale	2
1 Heuristique du TSP	3
1.1 Définition du problème	3
1.2 Applications	3
1.3 Méthodes heuristiques	3
1.3.1 Méthode gloutonne	3
1.3.2 Recuit simulé	3
1.3.3 Recherche tabou	3
1.4 Exemple pratique	4
2 Files d'Attente Hospitalières	5
2.1 Introduction	5
2.2 Le modèle M/M/c	5
2.3 Paramètres	5
2.4 Exemple d'application	5
2.5 Résultats	6
3 Problème Classique de Transport	7
3.1 Définition	7
3.2 Capacités et demandes	7
3.2.1 Usines	7
3.2.2 Entrepôts	7
3.3 Tableau des coûts	7
3.4 Formulation mathématique	7
Conclusion Générale	9
Bibliographie	10

Introduction Générale

La recherche opérationnelle représente un domaine fondamental dans l'optimisation des systèmes modernes. Grâce aux méthodes mathématiques, statistiques et algorithmiques, elle permet de résoudre efficacement des problèmes complexes liés à la logistique, la gestion hospitalière, le transport et l'optimisation industrielle.

Dans ce rapport, nous étudions trois problèmes majeurs de recherche opérationnelle :

- ▶ Le problème du voyageur de commerce (TSP)
- ▶ Les files d'attente hospitalières
- ▶ Le problème classique de transport

L'objectif principal est de comprendre les modèles mathématiques associés, les méthodes de résolution ainsi que les applications réelles dans différents secteurs.

1 Heuristique du TSP

1.1 Définition du problème

Le problème du voyageur de commerce (Traveling Salesman Problem) consiste à trouver le plus court chemin permettant à un voyageur de visiter plusieurs villes une seule fois avant de revenir au point de départ.

Ce problème est considéré comme l'un des problèmes NP-difficiles les plus connus en optimisation combinatoire.

1.2 Applications

Le TSP possède plusieurs applications :

- Livraison et logistique
- Réseaux informatiques
- Robotique
- Fabrication industrielle
- Planification des tournées

1.3 Méthodes heuristiques

1.3.1 Méthode gloutonne

La méthode gloutonne choisit à chaque étape la ville la plus proche.

1.3.2 Recuit simulé

Le recuit simulé s'inspire du phénomène physique de refroidissement des métaux.

1.3.3 Recherche tabou

La recherche tabou utilise une mémoire afin d'éviter les solutions déjà explorées.

1.4 Exemple pratique

	A	B	C	D	E
A	0	10	15	20	12
B	10	0	35	25	18
C	15	35	0	30	22
D	20	25	30	0	16
E	12	18	22	16	0

TABLE 1.1 – Matrice des distances

Solution heuristique :

$$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$$

Distance totale :

2 Files d'Attente Hospitalières

2.1 Introduction

Les files d'attente hospitalières représentent un défi majeur dans la gestion des services médicaux.

L'objectif principal est de réduire les temps d'attente tout en améliorant la qualité des soins.

2.2 Le modèle M/M/c

Le modèle M/M/c est un modèle probabiliste utilisé pour représenter :

- Les arrivées aléatoires des patients
- Les temps de service
- Plusieurs serveurs (médecins)

2.3 Paramètres

λ = Taux d'arrivée

μ = Taux de service

c = Nombre de serveurs

2.4 Exemple d'application

Supposons :

- 20 patients arrivent chaque heure
- Chaque médecin traite 8 patients par heure

Condition de stabilité :

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

Pour $c = 3$:

$$\rho = \frac{20}{24} = 0.83$$

Le système reste stable.

2.5 Résultats

Avec trois médecins :

- Le temps d'attente diminue
- Le débit augmente
- Le service devient plus efficace

3 Problème Classique de Transport

3.1 Définition

Le problème de transport consiste à minimiser les coûts de distribution des marchandises entre plusieurs usines et plusieurs entrepôts.

3.2 Capacités et demandes

3.2.1 Usines

- Usine 1 : 100 unités
- Usine 2 : 150 unités

3.2.2 Entrepôts

- Entrepôt 1 : 80 unités
- Entrepôt 2 : 120 unités
- Entrepôt 3 : 50 unités

3.3 Tableau des coûts

	E1	E2	E3
U1	4	6	8
U2	5	3	7

TABLE 3.1 – Coûts unitaires

3.4 Formulation mathématique

Fonction objectif :

$$\min Z = 4x_{11} + 6x_{12} + 8x_{13} + 5x_{21} + 3x_{22} + 7x_{23}$$

Contraintes :

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 100$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 150$$

$$x_{11} + x_{21} = 80$$

$$x_{12} + x_{22} = 120$$

$$x_{13} + x_{23} = 50$$

$$x_{ij} \geq 0$$

Conclusion Générale

La recherche opérationnelle joue un rôle essentiel dans la résolution des problèmes complexes rencontrés dans les systèmes modernes.

À travers ce rapport, nous avons étudié plusieurs modèles d'optimisation et leurs applications réelles :

- Les heuristiques du TSP
- Les files d'attente hospitalières
- Le problème de transport

Ces méthodes permettent d'améliorer les performances, réduire les coûts et optimiser les ressources dans plusieurs domaines industriels et médicaux.

Bibliographie

- Hillier, F. S. *Introduction to Operations Research*
- Taha, H. A. *Operations Research : An Introduction*
- Winston, W. *Operations Research Applications and Algorithms*
- Dantzig, G. *Linear Programming and Extensions*
- Articles scientifiques sur les heuristiques et files d'attente